الوحدة اج: الهندسة

# خصائص الأشكال ثلاثية الأبعاد ومقاطعها العرضية

**الدرس ٨-٢**
صفحات الكتاب ٤٢-٤٣

💡 **فكرة الدرس:** **المجسم متعدّد الأوجه** له أوجه مضلعة وحواف ورؤوس. **المنشور** له وجهان متطابقان ومتوازيان، و**الهرم** له وجه مضلع والأوجه الأخرى مثلثات تلتقي في رأس. و**المقطع العرضي** شكل الوجه الناتج عند قطع المجسم.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف الأشكال ثلاثية الأبعاد بعدد الأوجه والحواف والرؤوس
- أميّز المنشور والهرم
- أتعرّف المقاطع العرضية الممكنة للمجسم

## 📖 مفردات الدرس

| المفردة | معناها |
|---|---|
| **المجسم متعدّد الأوجه** | شكل ثلاثي الأبعاد له أوجه متعدّدة الأضلاع |
| **الوجه** | سطح مستوٍ لشكل ثلاثي الأبعاد |
| **الحافة** | الخط الذي يلتقي فيه وجها الشكل |
| **الرأس** | النقطة التي تلتقي فيها حواف الشكل |
| **المنشور** | له وجهان متطابقان ومتوازيان وجميع الأوجه الأخرى مستطيلة |
| **الهرم** | له وجه واحد مضلع وجميع الأوجه الأخرى مثلثات تلتقي في رأس |

### أمثلة

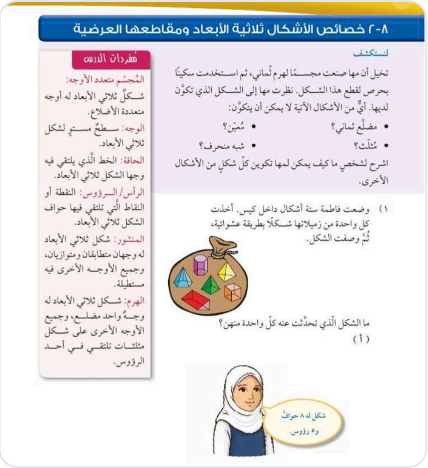
- المكعب: ٦ أوجه متطابقة و ١٢ حافة و ٨ رؤوس
- الهرم الرباعي: ٥ أوجه و ٨ حواف و ٥ رؤوس
- المنشور الثلاثي: ٥ أوجه و ٩ حواف و ٦ رؤوس
- المنشور السداسي: ٨ أوجه و ١٨ حافة و ١٢ رأسًا

### المقاطع العرضية

- قطع الهرم الثماني أفقيًا يعطي مضلعًا ثمانيًا
- قطعه رأسيًّا قد يعطي مثلثًا أو شبه منحرف
- لا يمكن أن نحصل منه على معيّن مثلًا

### ألغاز الأشكال

- شكل له ٨ حواف و ٥ رؤوس: هرم رباعي
- شكل له ٦ أوجه متطابقة: مكعب
- شكل له ٦ حواف و ٤ أوجه متطابقة: هرم ثلاثي (رباعي الأوجه)



٨-٢ خصائص الأشكال ثلاثية الأبعاد ومقاطعها العرضية

لنستكشف

تخيل أن مها صنعت مجسمًا لهرم ثُماني، ثم استخدمت سكينًا بحرص لقطع هذا الشكل. نظرت مها إلى الشكل الذي تكوَّن لديها. أيٌّ من الأشكال الآتية لا يمكن أن يتكوَّن:

- مضلَّع ثماني؟
- مُعيَّن؟
- مُثلَّث؟
- شبه منحرف؟

اشرح لشخصٍ ما كيف يمكن لمها تكوين كلّ شكلٍ من الأشكال الأخرى.

١) وضعت فاطمة ستة أشكال داخل كيس. أخذت كل واحدة من زميلاتها شكلًا بطريقة عشوائية، ثُمَّ وصفت الشكل.

ما الشكل الّذي تحدَّثت عنه كلّ واحدة منهن؟

(أ)

شكل له ٨ حوافٍّ و٥ رؤوس.

مُفردات الدرس

المُجسّم متعدد الأوجه: شكلٌ ثلاثي الأبعاد له أوجه متعددة الأضلاع.

الوجه: سطحٌ مستوٍ لشكل ثلاثي الأبعاد.

الحافة: الخط الّذي يلتقي فيه وجها الشكل ثلاثي الأبعاد.

الرأس/الرؤوس: النقطة أو النقاط الّتي تلتقي فيها حواف الشكل ثلاثي الأبعاد.

المنشور: شكل ثلاثي الأبعاد له وجهان متطابقان ومتوازيان، وجميع الأوجه الأخرى فيه مستطيلة.

الهرم: شكل ثلاثي الأبعاد له وجهٌ واحد مضلع، وجميع الأوجه الأخرى على شكل مثلثات تلتقي في أحد الرؤوس.

خصائص المجسمات: ما الشكل الذي تتحدّث عنه كل فتاة؟

## ✏️ أمثلة محلولة

**شكل له ٨ حواف و ٥ رؤوس. ما هو؟**

**الحل: الهرم الرباعي**

**شكل له ٥ أوجه غير متطابقة و ٩ حواف. ما هو؟**

**الحل: المنشور الثلاثي**

**كم حافة للمنشور السداسي؟**

**الحل: ١٨ حافة**

### ⭐ تذكّر

- المنشور يسمّى بشكل قاعدته
- في الهرم عدد الرؤوس = عدد أضلاع القاعدة + ١

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين الحافة والرأس
- الظن أن كل الأهرامات قاعدتها مربعة

🧩 **نشاط:** ضع ستة أشكال في كيس، واطلب من زميلك سحب شكل ووصفه بعدد الحواف والرؤوس ليخمّن الآخرون

### ✅ أختبر نفسي

١. كم رأسًا للمكعب؟

٢. كم وجهًا للهرم الرباعي؟

٣. كم حافة للمنشور الثلاثي؟

الإجابات: (١) ٨ ، (٢) ٥ ، (٣) ٩